중1-1 누적테스트 상 14회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 정수와 유리수 · x, y를 구해 그 사이의 정수 세기 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 7개

$-\frac{7}{3}$보다 $\frac{1}{4}$만큼 큰 수를 x, 2보다 $-\frac{5}{2}$만큼 작은 수를 y라 할 때, $x < n < y$를 만족시키는 정수 n의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. $x = -\frac{7}{3} + \frac{1}{4} = -\frac{28}{12} + \frac{3}{12} = -\frac{25}{12}$
2. $y = 2 - \left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{9}{2}$
3. $-\frac{25}{12} < n < \frac{9}{2}$인 정수: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$
4. 정수 n의 개수는 7개

답 7개

2 문자의 사용 · $a\%$ 이익: $\times\left(1+\frac{a}{100}\right)$, $b\%$ 할인: $\times\left(1-\frac{b}{100}\right)$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 3900

원가가 x원인 어떤 상품에 60%의 이익을 붙여 판매하는 가게가 있다. 그런데 상품이 잘 팔리지 않아 정가의 25%를 할인하여 판매하였다. 이 상품의 원가가 3250원일 때, 실제 판매 가격을 구하고 그 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

〈 조 건 〉

∘상품의 '정가'와 '실제 판매 가격'를 x를 포함한 식으로 나타내고, 풀이 과정에서 각각의 식을 반드시 명시할 것.

∘원가 3250원일 때의 실제 판매 가격은 앞서 구한 x를 사용한 식을 이용하여 구하고, 풀이 과정에 그 과정을 반드시 포함할 것.

1. 정가: $x \times (1 + 0.6) = 1.6x$(원)
2. 실제 판매 가격: $1.6x \times (1 - 0.25) = 1.2x$(원)
3. $x = 3250$을 대입하면 $1.2 \times 3250 = 3900$
4. 실제 판매 가격은 3900원

답 3900

3 일차식과 그 계산 · x의 계수와 상수항을 a로 나타내기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

식 $(2a-3)x+\dfrac{a+5}{2}-(a+1)x+\dfrac{3a-1}{4}$를 정리했을 때 x의 계수와 상수항의 합은 5이다. $x=2$일 때 이 식의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. x의 계수: $(2a-3)-(a+1)=a-4$
2. 상수항: $\dfrac{a+5}{2}+\dfrac{3a-1}{4}=\dfrac{5a+9}{4}$
3. $a-4+\dfrac{5a+9}{4}=5,\ 9a-7=20,\ a=3$
4. 식은 $-x+6$이므로 $x=2$일 때 값은 4

답 ③

4 일차방정식의 풀이 · 양변에 100을 곱해 정수 계수로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $x=4$**

x에 대한 일차방정식 $0.03x-\dfrac{1}{5}=-0.04\,(x-2)$의 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 풀이 과정을 생략하지 말고 상세하게 서술하시오.)

1. $-\dfrac{1}{5}=-0.2$이므로 양변에 100을 곱하면
2. $3x-20=-4(x-2)$
3. $3x-20=-4x+8,\ 7x=28$
4. $x=4$

답 $x=4$

5 일차방정식의 활용 · 두 방법으로 사람 수를 나타내 같다고 놓기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 9개, 75명**

어떤 시상식에 참석한 사람들이 탁자에 둘러앉으려고 하는데 한 탁자에 8명씩 둘러앉으면 3명이 앉지 못하고, 9명씩 둘러앉으면 마지막 탁자에는 3명만 앉는다고 한다. 이때 시상식에 참석한 사람 수와 탁자 수를 풀이 과정과 함께 각각 구하시오.

1. 탁자 수를 x개라 하면
2. 8명씩: $8x+3$, 9명씩: $9(x-1)+3$
3. $8x+3=9x-6,\ x=9$
4. 탁자 9개, 사람 $8\times 9+3=75$(명)

답 9개, 75명

6 순서쌍과 좌표 · x축 위: y좌표 0, y축 위: x좌표 0 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

점 $A(2a-b, a+2b)$는 x축 위에 있고, 점 $B(a-b+1, 3)$은 y축 위에 있다. 점 $C(a+b, ab)$의 두 좌표의 곱은?

① $-\frac{2}{27}$ ② $-\frac{1}{27}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{2}{27}$

1. $a+2b=0,\ a-b+1=0$
2. $a=-2b$를 대입하면 $-3b+1=0,\ b=\frac{1}{3},\ a=-\frac{2}{3}$
3. C$\left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{9}\right)$
4. 두 좌표의 곱: $\left(-\frac{1}{3}\right)\times\left(-\frac{2}{9}\right)=\frac{2}{27}$

답 ⑤

7 순서쌍과 좌표 · 어느 사분면에도 속하지 않으면 좌표축 위의 점 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 45**

좌표평면에서 점 A $\left(5a-3b, \frac{1}{3}a+b\right)$는 y축 위의 점이고, 점 B $(2a-3, b+5)$는 x축 위의 점이다. 점 C $(a+c, b-c)$는 어느 사분면에도 속하지 않을 때, abc의 최댓값을 구하시오.

〈 조 건 〉

○a의 값을 구하기

○b의 값을 구하기

○c의 값을 구하기

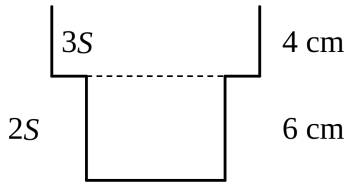
○abc의 최댓값을 구하기

1. B는 x축 위의 점이므로 $b+5=0,\ b=-5$
2. A는 y축 위의 점이므로 $5a-3b=0,\ a=-3$
3. C$(c-3, -5-c)$가 좌표축 위에 있으므로 $c=3$ 또는 $c=-5$
4. $abc=15c$이므로 $c=3$일 때 최댓값 45

답 45

8 그래프와 그 해석 · (부피)÷(분당 유입량)=(시간) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

아래 그릇의 아래 단면적은 $2S$, 높이는 6 cm이고 위 단면적은 $3S$, 높이는 4 cm이다. 일정한 속도로 물을 넣었더니 3분 후 높이가 6 cm였다. 처음부터 4분이 지난 순간 유입량을 절반으로 줄였다. 그릇이 가득 차는 시각은?



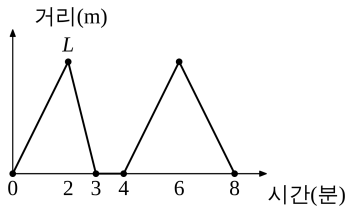
① 5분 ② 6분 ③ 7분 ④ 8분 ⑤ 9분

1. 아래 부분 $2S \times 6 = 12S$를 3분에 채우므로 분당 $4S$
2. 4분까지 위 부분에 $4S$가 채워짐 (위 부분 전체 $12S$)
3. 남은 $8S$를 분당 $2S$로 채우는 데 4분
4. 가득 차는 시각: $4 + 4 = 8$(분)

답 ④

9 그래프와 그 해석 · 평균 속력 = 총 이동 거리 ÷ 총 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

수영자가 같은 속력으로 움직이지는 않지만, 각 구간에서는 일정하게 움직였다. 아래는 출발점에서 떨어진 거리의 그래프이다. 0분부터 8분까지 쉰 시간을 포함한 평균 속력이 분속 20 m일 때, 움직이는 구간의 가장 빠른 속력과 가장 느린 속력의 차는?



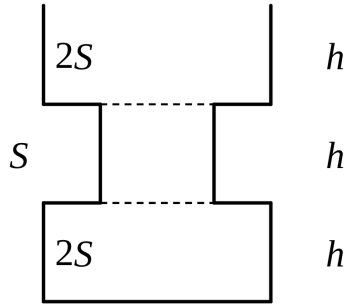
① 10 m/분 ② 20 m/분 ③ 30 m/분 ④ 40 m/분 ⑤ 50 m/분

1. 총 이동 거리 $4L = 20 \times 8 = 160$, $L = 40$
2. 속력: $0 \sim 2$분 20, $2 \sim 3$분 40, $4 \sim 6$분 20, $6 \sim 8$분 20
3. 가장 빠른 40, 가장 느린 20
4. 차: $40 - 20 = 20$ (m/분)

답 ②

10 그래프와 그 해석 · 부피를 Sh 단위로 나타내기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

꽃병을 단면적이 일정한 세 부분으로 나누어 근사한 모형이다. 각 부분의 높이는 같고, 아래·가운데·위 부분의 단면적 비는 $2:1:2$이다. 일정한 유입량이면 5분 만에 가득 찬다. 아래 부분이 찬 순간부터 유입량을 2배로 늘릴 때, 물 높이가 전체 높이의 $\frac{5}{6}$가 되는 시각은?



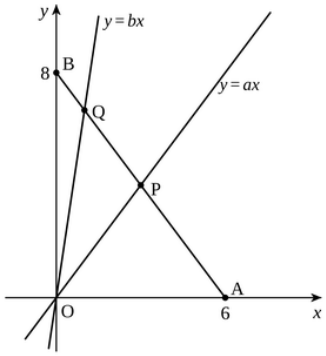
① $\frac{5}{2}$분 ② 3분 ③ $\frac{7}{2}$분 ④ 4분 ⑤ $\frac{9}{2}$분

1. 부피: 아래 $2Sh$, 가운데 Sh, 위 $2Sh$, 전체 $5Sh$
2. 5분에 가득 차므로 분당 Sh, 아래 부분은 2분
3. 이후 분당 $2Sh$, 높이 $\frac{5}{2}h$까지 남은 부피 $Sh + 2S \times \frac{h}{2} = 2Sh$
4. $2Sh \div 2Sh = 1$(분)이므로 $2 + 1 = 3$(분)

답 ②

11 정비례 · 넓이 비로 P, Q의 좌표 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}\,(0,0)$, $\mathrm{A}\,(6,0)$, $\mathrm{B}\,(0,8)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB가 있다. 두 정비례 관계 $y=ax$, $y=bx$의 그래프와 변 AB가 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 삼각형 OAP와 삼각형 OPQ, 삼각형 OQB의 넓이의 비가 $3:2:1$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 $b>a$인 양수이다.)



① $\frac{20}{3}$ ② 7 ③ $\frac{22}{3}$ ④ $\frac{23}{3}$ ⑤ 8

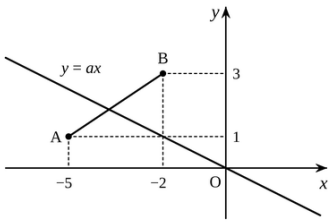
1. $\triangle \mathrm{OAB}=24$이므로 $\triangle \mathrm{OAP}=12$, $\triangle \mathrm{OQB}=4$
2. $\frac{1}{2}\times 6\times y_{\mathrm{P}}=12$, $y_{\mathrm{P}}=4$, 변 AB 위이므로 $\mathrm{P}(3,\,4)$
3. $\frac{1}{2}\times 8\times x_{\mathrm{Q}}=4$, $x_{\mathrm{Q}}=1$, $\mathrm{Q}\left(1,\,\frac{20}{3}\right)$
4. $a=\frac{4}{3}$, $b=\frac{20}{3}$이므로 $a+b=8$

답 ⑤

12 정비례 · 양 끝점을 지날 때의 a 값 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

그림과 같은 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(-5,1)$, $\mathrm{B}(-2,3)$을 이은 선분 AB와 만날 때, 상수 a의 값의 범위가 $p \le a \le q$이다. 이때 $p-q$의 값은?



① $-\frac{17}{10}$ ② $-\frac{13}{10}$ ③ $-\frac{7}{10}$ ④ $\frac{13}{10}$ ⑤ $\frac{17}{10}$

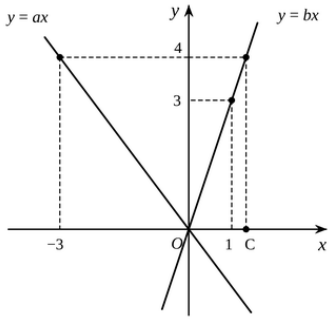
1. $\mathrm{A}(-5,1)$을 지날 때 $1=-5a$, $a=-\frac{1}{5}$
2. $\mathrm{B}(-2,3)$을 지날 때 $3=-2a$, $a=-\frac{3}{2}$
3. $-\frac{3}{2} \le a \le -\frac{1}{5}$이므로 $p=-\frac{3}{2}$, $q=-\frac{1}{5}$
4. $p-q=-\frac{3}{2}+\frac{1}{5}=-\frac{13}{10}$

답 ②

13 정비례 · 지나는 점을 대입하여 계수 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ①

$y=ax$의 그래프는 점 $(-3,4)$를 지나고 $y=bx$의 그래프는 두 점 $(1,3)$과 $(c,4)$를 지난다. 점 C의 좌표가 $(c,0)$일 때, $9ac+b$의 값은? (단, a,b,c는 수)



① -13 ② -12 ③ -9 ④ 9 ⑤ 12

1. $4=-3a$이므로 $a=-\frac{4}{3}$
2. $3=b\times 1$이므로 $b=3$
3. $4=3c$이므로 $c=\frac{4}{3}$
4. $9ac+b=9\times\left(-\frac{4}{3}\right)\times\frac{4}{3}+3=-16+3=-13$

답 ①

14 정비례 · 양 끝점을 지날 때의 a 값 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(3, 8)$, $\mathrm{B}(6, 2)$가 있다. 정비례 관계 $y = ax\ (a \neq 0)$의 그래프가 선분 AB를 지날 때, a의 값의 범위는 $p \leq a \leq q$이다. pq의 값은? (단, p, q는 상수이다.)

① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

1. $\mathrm{A}(3, 8)$을 지날 때 $a = \frac{8}{3}$
2. $\mathrm{B}(6, 2)$를 지날 때 $a = \frac{1}{3}$
3. $\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{8}{3}$
4. $pq = \frac{1}{3} \times \frac{8}{3} = \frac{8}{9}$

답 ⑤

15 정비례 · $\frac{y}{x}$의 값이 일정 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 -18**

다음 표에서 x와 y가 정비례할 때, $a + b$의 값을 구하시오.

x	a	-3	9
y	$-a + 2$	4	b

1. $x = -3$일 때 $y = 4$이므로 $y = -\frac{4}{3}x$
2. $b = -\frac{4}{3} \times 9 = -12$
3. $-a + 2 = -\frac{4}{3}a,\ -3a + 6 = -4a,\ a = -6$
4. $a + b = -6 + (-12) = -18$

답 -18

16 정비례 · $y=kx$: $k<0$이면 감소, $k>0$이면 제1·3사분면 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $a=0,\ 1$ / 최대 차 8**

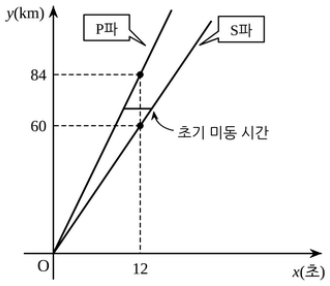
두 정비례 그래프 $y=(2a-3)x$, $y=(a+1)x$가 있다. 첫 그래프는 x가 증가하면 y가 감소하고, 둘째 그래프는 제1사분면과 제3사분면을 지난다. 가능한 정수 a를 모두 구한 뒤, 두 그래프의 $x=2$에서의 y값의 차가 가장 큰 경우 그 차를 구하시오.

1. $2a-3<0$에서 $a<\frac{3}{2}$, $a+1>0$에서 $a>-1$
2. 정수 $a=0,\ 1$
3. $a=0$: $y=-3x$, $y=x$ $\longrightarrow$ $x=2$에서 $-6,\ 2$, 차 8
4. $a=1$: $y=-x$, $y=2x$ $\longrightarrow$ $x=2$에서 $-2,\ 4$, 차 6
5. 가장 큰 차는 8 ($a=0$일 때)

답 $a=0,\ 1$ / 최대 차 8

17 정비례 · 그래프에서 각 파의 속력 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 4초**

지진이 발생하여 P과가 도달한 후 S파가 도달할 때까지 걸리는 시간을 초기 미동 시간이라고 한다. 그래프는 지진이 발생한 지 x초 후에 각각 일정한 속력으로 움직이는 P파와 S파가 지진 발생 지점으로부터 떨어진 거리 $y$km를 나타낸 것이다.
지진 발생 지점으로부터 70km 떨어진 곳에서의 초기 미동 시간(초)를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

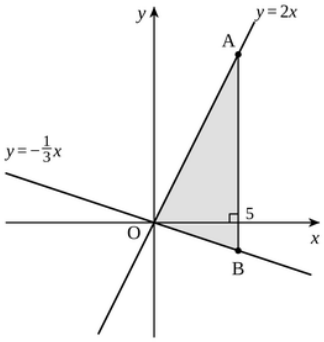


1. P파: 12초에 84 km이므로 $y=7x$
2. S파: 12초에 60 km이므로 $y=5x$
3. 70 km 도달: P파 10초, S파 14초
4. 초기 미동 시간: $14-10=4$(초)

답 4초

18 정비례 · AB를 밑변, A의 x좌표를 높이로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\frac{175}{6}$

그림과 같이 두 정비례 관계 $y=2x$, $y=-\frac{1}{3}x$의 그래프가 x좌표가 5인 점 A, B를 각각 지날 때, 삼각형 AOB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, 점 O는 원점이다.)

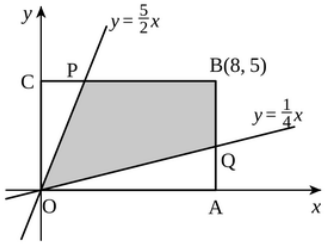


1. $A(5,\ 10)$, $B\left(5,\ -\frac{5}{3}\right)$
2. $\overline{AB}=10+\frac{5}{3}=\frac{35}{3}$, 높이 5
3. 넓이 $=\frac{1}{2}\times\frac{35}{3}\times 5=\frac{175}{6}$

답 $\frac{175}{6}$

19 정비례 · 직사각형에서 두 삼각형을 빼기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 좌표평면 위에 직사각형 OABC가 있다. 점 B $(8,5)$이고 정비례 관계 $y=\frac{5}{2}x$의 그래프와 변 BC가 만나는 점을 P, 정비례 관계 $y=\frac{1}{4}x$의 그래프와 변 AB가 만나는 점을 Q라 할 때, 사각형 OQBP의 넓이는? (단, 점 O는 원점이다.) [5점]



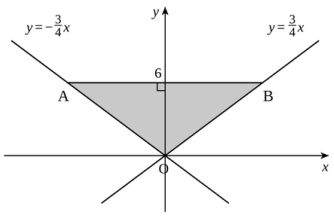
① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

1. P: $5=\frac{5}{2}x$에서 $P(2,5)$
2. Q: $y=\frac{1}{4}\times 8=2$에서 $Q(8,2)$
3. 직사각형 $8\times 5=40$
4. $\triangle OCP=\frac{1}{2}\times 2\times 5=5,\ \triangle OAQ=\frac{1}{2}\times 8\times 2=8$
5. 사각형 $OQBP=40-5-8=27$

답 ④

20 정비례 · $y=6$을 대입하여 A, B의 좌표 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 48**

그림과 같이 두 점 A, B가 각각 두 식 $y=-\frac{3}{4}x,\ y=\frac{3}{4}x$의 그래프 위의 점이다. 두 점 A, B의 좌표와 삼각형 AOB의 넓이를 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)



1. A: $6=-\frac{3}{4}x,\ x=-8 \longrightarrow A(-8,6)$
2. B: $6=\frac{3}{4}x,\ x=8 \longrightarrow B(8,6)$
3. $\overline{AB}=16$, 높이 6
4. $\triangle AOB=\frac{1}{2}\times 16\times 6=48$

답 48